INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN MINERÍA

MODALIDAD:

Híbrida

ASIGNATURA:

METODOLOGÍA DE LA INNVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

PROFESOR:

ING. JESSICA ALEJANDRA BASURTO HIDALGO

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 – ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	Tecnología Superior en Topografía	**Modalidad:**	Híbrida
Periodo académico:	NOV 2025-ABRIL 2026	**Fecha de elaboración:**	13/10/2025
Nombre de la asignatura:	Metodología de la Investigación Científica	**Nivel:**	II
Código de la asignatura:	UP02-02	**Créditos:**	2

Prerrequisitos de la asignatura			Correquisitos de la asignatura		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
UB01-01	Matemáticas	I			
UB01-03	Fundamentos de la Minería I	I			

Unidad de organización curricular			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
	X		32	40	24

Nro de aula y/o link de aula virtual:	Nro. total de horas asignatura
	96

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Jessica Alejandra Basurto Hidalgo	jessica.basurto@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Ingeniera de Minas	Magister en Seguridad y Salud en el Trabajo (en proceso)

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Jessica Alejandra Basurto Hidalgo	jessica.basurto@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Ingeniera de Minas	Magister en Seguridad y Salud en el Trabajo (en proceso)

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL		
Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	La asignatura dota al estudiante de la capacidad de concebir, diseñar y ejecutar proyectos de investigación científica para resolver problemáticas de la Ingeniería Minera, lo cual es una competencia clave del perfil de egreso en un área técnica.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas	X	El aprendizaje de los fundamentos metodológicos de la investigación y la identificación de fuentes es esencial para el desarrollo de proyectos y el análisis crítico en asignaturas posteriores más especializadas de la rama minera.
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje	X	La autonomía en la investigación, la actitud crítica y reflexiva, y el análisis de fundamentos metodológicos desarrollan habilidades transferibles como el pensamiento crítico, la búsqueda de información y la estructuración de ideas, que son capacidades generales de aprendizaje.
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes		

5. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La materia de Metodología de la Investigación Científica tiene como objetivo general dotar al estudiante de las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de investigación científica, fomentando el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas de manera sistemática y rigurosa.

Esta asignatura es fundamental para que, como futuros tecnólogos en minería, adquieran la capacidad de investigar y resolver problemas de manera estructurada y autónoma.

El curso les proporcionará las herramientas teórico-prácticas para entender el proceso científico, desde el planteamiento de una pregunta hasta la presentación de resultados confiables. Nos centraremos en analizar los fundamentos metodológicos e identificar cómo se aplican de forma específica a los desafíos técnicos y operativos del ámbito minero.

Aprenderán a buscar y evaluar críticamente diferentes fuentes de información y a diseñar proyectos que contribuyan a la optimización, seguridad y sostenibilidad en el sector. Al finalizar, estarán dotados de una actitud reflexiva y crítica esencial para su desarrollo profesional, cumpliendo directamente con el perfil de egreso requerido por el Instituto.

6. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Dotar al estudiante de las herramientas teórico-prácticas necesarias para concebir, diseñar y ejecutar proyectos de investigación científica de manera autónoma, contribuyendo a la resolución de problemáticas propias de la ingeniería [especificar la rama de ingeniería] y fomentando una actitud crítica y reflexiva ante la generación y aplicación del conocimiento

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	Identificar y comprender la estructura y los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación científica, diferenciando los enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos, y las etapas del proceso investigativo. Analizar las peculiaridades y el contexto que requiere la aplicación del método científico para abordar problemáticas y desafíos técnicos propios del ámbito de la Ingeniería y Tecnología en Minería (ej. seguridad, eficiencia de extracción, impacto ambiental).
Procedimental	Aplicar las herramientas de búsqueda, selección, y validación de fuentes de información especializadas para construir un marco teórico robusto y pertinente a los proyectos de tecnología minera. Diseñar y estructurar de forma coherente un proyecto de investigación científica aplicada, incluyendo el planteamiento del problema, la formulación de objetivos e hipótesis, la selección de la metodología adecuada y el cronograma de ejecución. Utilizar técnicas básicas para la recolección, organización y análisis preliminar de datos relevantes en el contexto de la minería, que permitan sustentar las conclusiones del proyecto.
Actitudinal	Fomentar una actitud crítica y reflexiva frente a la información disponible, la generación y la aplicación del conocimiento científico, promoviendo la ética y la rigurosidad en el desarrollo de la investigación.

	Desarrollar la autonomía y la proactividad en la concepción, gestión y ejecución de proyectos de investigación, reconociendo la importancia de la investigación continua para la innovación y la resolución de problemas en la Tecnología Minera.

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)
Analiza los fundamentos metodológicos de la investigación científica y las peculiaridades de su aplicación en el ámbito minero, identificando diferentes fuentes de la investigación a partir de la cuales se Desarrollará el proceso investigativo	El estudiante identificará y evaluará las fuentes de información esenciales y planteará de forma clara y coherente el problema, objetivos y pregunta de investigación para un tema de interés en Tecnología Minera.	General	Alta
	El estudiante construirá un Marco Teórico sólido a partir de la literatura especializada y justificará el alcance (nivel) metodológico de su proyecto de investigación, formulando las hipótesis y variables operacionales.	Específica	Media
	El estudiante seleccionará y argumentará el diseño de investigación y las técnicas de muestreo y recolección de datos más pertinentes para ejecutar su proyecto en un contexto minero, preparando los instrumentos necesarios.	Profesionalizante	Alta
	El estudiante aplicará técnicas básicas de análisis de resultados, interpretará los hallazgos a la luz del marco teórico y redactará un informe final de	Profesionalizante	Alta

	investigación siguiendo los estándares de comunicación científica.		

8. EJE TRANSVERSAL	
Habilidades blandas:	**- Liderazgo:** **Código:** CTHB 6 **Comunicación Efectiva**: Uso de plataformas de comunicación digital para facilitar la transparencia y la fluidez en el intercambio de información. - **Pensamiento Crítico:** **Código:** CTHB 1 **Resolución de problemas:** Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas. **Código:** CTHB 4 **Creatividad:** Fomentar el pensamiento lateral y la generación de ideas mediante técnicas como lluevia de ideas **Código:** CTHB 2 **Toma de decisiones.** Fomentar la toma de decisiones basada en datos, análisis de pros y contras, y uso de matrices de decisión
Educación ambiental:	**- Sostenibilidad** **Código: CTEA1** **Conservación:** Integrar la conservación como un componente esencial del currículo, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación sólida en temas de conservación y sostenibilidad.
Competencias digitales:	**- Comunicación y colaboración digital** **Código:** CTCD4 **Colaboración entornos virtuales:** Capacitación en el uso de plataformas de videoconferencia, foros de discusión y documentos compartidos en tiempo real.

8. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL

UNIDAD N° I: Introducción a la Investigación Científica

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender los fundamentos de la investigación científica, sus fuentes y su aplicación para definir y acotar un problema de investigación relevante en el ámbito minero.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	El estudiante identificará y evaluará las fuentes de información esenciales y planteará de forma clara y coherente el problema, objetivos y pregunta de investigación para un tema de interés en Tecnología Minera.
PERIODO	17/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente			Aprendizaje práctico experimental	Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Introducción**	3 HS	**Aproximación** Presentar el tema de la tarea, detallar los componentes de la clase y realizar una lluvia de ideas. **Elaboración** Presentar el material previamente preparado en Genially de la clase e introducirlos al mundo de la Investigación Cientifica. **Refuerzo** Análisis de un video **Evaluación** Quizz de investigación cientifica	3 HS	Estudio de caso: Escoja un paper minero de al menos los últimos 5 años e identifique el tipo de investigación que se a aplicado para su desarrollo. Identifique su idea central. Realice un resumen de al menos 500 palabras e identifique que tipo de investigación se ha aplicado. Concluya con una conclusión referente al tipo de investigación que se ha usado en este paper.	2 HS	Pre-selección de un Tema. Elegir 3 áreas de interés en la minería para investigar. Elegir un tema relevante para la minería (ej., impacto ambiental, optimización de un proceso, seguridad, uso de tecnología, etc.), adicional a esto entregar Borrador de la introducción y justificación del tema.	Genially Quizz	Evaluación, cuestionario en la plataforma Q10

2	**Las Fuentes de la Investigación**	3HS	**Aproximación:** Video-lección sobre fuentes primarias, secundarias y terciarias **Elaboración** Presentar el material didáctico para comprender (Genially) el tema **Refuerzo** Guía para diferenciar base de datos académicas **Evaluación** Participación con formulación de preguntas	4HS	Realice una infografía sobre el tema las fuentes de la investigación	2HS	Crear un repositorio digital con 5 fuentes validadas. Justifique con el nombre de la página, busque un libro de interés en temas mineros referentes al tema de interés de su tarea anterior y realice una captura de pantalla de los libros (al menos 5) y adjunte link de acceso. (Esto será la base para el desarrollo de su proyecto). Además, identifique si es artículo, tesis, libro etc.	Canva Genially Power Point	Evaluación, cuestionario en la plataforma Q10
3	**Planteamiento del Problema de Investigación**	2HR	**Aproximación:** Video introductorio **Elaboración** Revisión del material preparado en Gennially para comprender el tema **Refuerzo** Lluvia de ideas para acotar el tema de la Tarea #1 a un problema específico. Redacción conjunta de objetivos **Evaluación;** Cada alumno propone criterios del tema tratado	2 HR	Foro: En la fase inicial de la planificación de un proyecto de investigación, trabajamos arduamente para definir y articular cinco elementos fundamentales que guiarán todo el proceso: el Tema, el Título, el Objetivo General, los Objetivos Específicos y la Pregunta de Investigación. ¿Por qué cree usted que es necesario este primer paso?	2HR	De su tema escogido desde la primera tarea realice lo siguiente: Capítulo 1 del Proyecto: Título, Problema, Pregunta y Objetivos del proyecto. Considerar: Con base en las fuentes, redactar la pregunta central de investigación y los objetivos (general y específicos). La pregunta debe ser medible y aplicable al sector minero (tema escogido en la tarea del tema 1)	Canva Genially Quizzi Power Point	Evaluación, cuestionario en la plataforma Q10
TOTAL HORAS UNIDAD I		**8 HORAS**		**9 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° II: Diseño y Estructura de la Investigación Científica	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Analizar los diferentes alcances de la investigación y las metodologías asociadas para construir el soporte teórico del proyecto y formular las hipótesis y variables que guiarán el estudio.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	El estudiante construirá un Marco Teórico sólido a partir de la literatura especializada y justificará el alcance (nivel) metodológico de su proyecto de investigación, formulando las hipótesis y variables operacionales.

FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Alcances de la Investigación**	2HR	**Aproximación:** Lluvia de ideas sobre la función del marco teórico **Elaboración:** Revisar el recurso Genially . **Refuerzo:** Participar en un Quizz con preguntas abordadas en este tema **Evaluación:** Lluvia de conclusiones	3HR	Realice una infografía sobre la estructuración del marco teórico de un proyecto	2HR	Definir el alcance de su tema	Genially	Evaluación, cuestionario en la plataforma Q10
2	**Formulación de la hipótesis**	2HR	**Aproximación:** Iniciar la clase con preguntas sobre el muestreo de datos y la recolección de infromación. **Elaboración:** Revisar el material expuesto en el Genially **Refuerzo:** Diferenciar entre los diferentes alcances de la investigación. **Evaluación:** Quizz	2HR	Estudio de Caso: Análisis de un proyecto de tecnología minera de alcance descriptivo (ej. caracterización de fallas en equipos mineros).	1HR	Formular la hipótesis de trabajo Ejemplo: La implementación de X tecnología reduce un 15% los accidentes.	Genially Canva	Evaluación, cuestionario en la plataforma Q10

3	**Aspectos éticos de la investigación**	2HR	**Aproximación:** iniciar con preguntas como: Discusión sobre cómo un proyecto en minería pasa de la descripción a la explicación. **Elaboración:** Revisar un video. Revisar el Genially preparado para la clase **Refuerzo:** Uso de ejemplos mineros (ej. Correlación entre el entrenamiento y la tasa de accidentes). **Evaluación:** Realizar preguntas múltiples durante la clase	2HR	Foro: En el ámbito de la seguridad minera, donde la vida está en juego, un estudio solo nos dice que dos factores (por ejemplo, las horas de trabajo y el número de accidentes) están relacionados (es decir, tienen una correlación).¿Consideran que este hallazgo de simple relación es suficiente para justificar acciones o cambios inmediatos en los protocolos de seguridad? ¿O creen que es obligatorio realizar una investigación más profunda que demuestre una causa y efecto antes de implementar cambios costosos o drásticos?	1HR	Realice un ensayo sobre la importancia del tema de aspectos éticos de la investigación.	Genially Canva Quizz	Evaluación, cuestionario en la plataforma Q10

4	**Elaboración del marco teórico**	3HR	**Aproximación:** Esquema visual para la construcción de hipótesis nulas y alternas. Definición de variables independientes y dependientes. **Elaboración:** Identificación de variables en el proyecto individual **Refuerzo:** Formulación de una hipótesis **Evaluación:** Revisar las preguntas que debe contestar una hipóstesis	4HR	n/a	2HR	Desarrollar el Marco Teórico (mínimo 3 páginas). Deben incluir conceptos clave de su tema minero escogido y los antecedentes que validan su hipótesis/pregunta. Citación obligatoria con estilo APA.	Genially Canva Quizz	Evaluación, cuestionario en la plataforma Q10
TOTAL HORAS UNIDAD I		**9 HORAS**		**11 HORAS**		**6 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**17 HORAS**		**20 HORAS**		**12 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N° III: Diseño de la investigación	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Estudiar los distintos diseños de investigación (cuantitativos, cualitativos y mixtos) y sus respectivas estrategias de recolección de datos en campo, seleccionando el diseño más adecuado para el proyecto minero propuesto.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	El estudiante seleccionará y argumentará el diseño de investigación y las técnicas de muestreo y recolección de datos más pertinentes para ejecutar su proyecto en un contexto minero, preparando los instrumentos necesarios.
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Diseños de investigación**	3HR	**Aproximación:** Clasificación de los diseños. **Elaboración:** Comprender los diferentes conceptos que se muestran en el Genially de la clase **Refuerzo:** Mediante lluvia de ideas hacer un resumen de la clase. **Evaluación:** Realizar un Quizzi con preguntas importantes	3HR	Estudio de Caso: Identificación de Variables y Diseños Correctos en Investigación Minera	2HR	Esquema del Diseño. Detallar el procedimiento para la aplicación de su diseño (pasos y momentos). Elegir y justificar el tipo de diseño (experimental, cuasi-experimental, no experimental) que van a usar para su proyecto minero.	Genially Canva Quizzi	Evaluación, cuestionario en la plataforma Q10
2	**Metodología**	3HR	**Aproximación:** Lluvia de ideas **Elaboración:** Desglosar la lluvia de ideas en orden para comprender el tema de manera clara y específica. **Refuerzo:** Ejemplos de diseños de investigación **Evaluación:** Quizz	4HR	Foro: Cuándo es necesario un enfoque mixto en minería (ej. medir impacto ambiental (cuanti) y percepción comunitaria (cuali))	2HR	Redactar la sección de Metodología. Deben especificar la Población y la muestra que analizará	Canva Genially quizzi	Evaluación, cuestionario en la plataforma Q10.

3	**Investigación de Campo**	3HR	**Aproximación:** Hacer una lluvia de ideas **Elaboración:** Revisar la clase expuesta en Genially. **Refuerzo:** Revisar video sobre la investigación de campo **Evaluación:** Resumen de la clase	2HR	Práctica de una entrevista simulada para recolectar datos sobre seguridad minera.	2HR	Aplicar el instrumento de recolección. Si es cuantitativo, un cuestionario (mínimo 10 preguntas); si es cualitativo, una guía de entrevista; si es documental, una ficha de registro de datos.	Genially Canva	Evaluación, cuestionario en la plataforma Q10
TOTAL HORAS UNIDAD III		**9 HORAS**		**9 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° IV: Herramientas y análisis	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Aplicar las técnicas de procesamiento y análisis de datos para la interpretación de resultados y aprender a comunicar las conclusiones de manera efectiva y rigurosa, culminando la etapa de investigación
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	El estudiante aplicará técnicas básicas de análisis de resultados, interpretará los hallazgos a la luz del marco teórico y redactará un informe final de investigación siguiendo los estándares de comunicación científica.
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		

1	**Recolección de datos**	3HR	**Aproximación:** Hablar sobre la validez y confiabilidad de los instrumentos. Principios éticos en la investigación **Elaboración:** Analizar la clase de Genially. **Refuerzo:** Ver un video **Evaluación:** Conversatorio sobre lo entendido en la clase	3HR	Foro: Considerando el uso creciente de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para generar ideas o textos, ¿cuál es la responsabilidad ética fundamental del estudiante en este nuevo panorama para asegurar que el trabajo final sigue siendo considerado como propio y no una simple "entrega" de la IA?	2HR	Aplicar el instrumento de recolección. Si es cuantitativo, un cuestionario (mínimo 10 preguntas); si es cualitativo, una guía de entrevista; si es documental, una ficha de registro de datos. Aplicar al menos a 10 personas	Genially Canva Quizz	Evaluación, cuestionario en la plataforma Q10
2	**Análisis de Resultados**	1HR	**Aproximación:** Sondear a los alumnos y ver cuan informados están sobre este tema **Elaboración:** Presentación de Genially. **Refuerzo:** Hacer un resumen de la clase **Evaluación:** Jugar y responder un Quizz	3HR	Realice una presentación sobre estadística descriptiva básica y discutir en la clase el tema	1HR	Presentación Preliminar de Resultados. Generar tablas y figuras a partir del análisis de datos recaudados	Genially Canva	Evaluación, cuestionario en la plataforma Q10
3	**Conclusiones Generales.**	1HR	**Aproximación:** Lluvia de ideas **Elaboración:** Presentación de material didáctico en Genially **Refuerzo:** Conversatorio **Evaluación:** Resumen	3HR	Estudio de caso: Estudio de Caso: El Desafío de la Ética en las tesis de grado que incluyen IA	1HR	Redactar la Conclusión Principal. Debe responder directamente a la pregunta de investigación y a la hipótesis formulada en el punto 5, basándose en el análisis del punto 12.	Genially Canva Quizz	Evaluación, cuestionario en la plataforma Q10

4	**Entrega de informe final**	1HR	**Aproximación:** Lluvia de ideas sobre el tema **Elaboración:** Análisis del Genially **Refuerzo:** Revisar un video asociado al tema **Evaluación:** Cada uno genera una reflexión final del tema	2 HR	Presentación oral de 5 minutos sobre el proyecto individual.	2HR	Integrar todos los apartados en un único documento final (Protocolo e Informe de Resultados Simulados) y entregarlo. Seguir la estructura pre-establecido en el Word adjunto	Genially Canva	Evaluación, cuestionario en la plataforma Q10
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**6 HORAS**		**11 HORAS**		**6 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**15 HORAS**		**20 HORAS**		**12 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PERIODO		**32**		**40**		**24**			

10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	*X*	*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	*X*	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*	*X*	*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

11. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

13. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Perez, L. Perez, R. & Seca, M. V. (2020). Metodología de la investigación científica: (ed.). Editorial Maipue. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/138497		X
Baena Paz, G. M. E. (2017). Metodología de la investigación: (3 ed.). Grupo Editorial Patria. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/40513		X
Baena Paz, G. M. E. (2017). Metodología de la investigación: (3 ed.). Grupo Editorial Patria. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/40513		X
Cruz del Castillo, C. & Olivares Orozco, S. (2014). Metodología de la investigación: (ed.). Grupo Editorial Patria. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/39410		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Gómez, M. (2009). Introducción a la metodología de la investigación científica: (2 ed.). Editorial Brujas. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/78021		X
Perez, L. Perez, R. & Seca, M. V. (2020). Metodología de la investigación científica: (ed.). Editorial Maipue. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/138497		X

13. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.

- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

14. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Jessica Alejandra Basurto Hidalgo Time Stamping Security Data	**Firma** Firmado electrónicamente por: KATHERINE DANIELA TAMAYO VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Ing. Jessica Basurto **Fecha:**	**Nombre:** Arq. Daniela Tamayo **Fecha:**	**Nombre:** Lcda. Elena Quezada. MBA **Fecha:**